

POLINOMOK FAKTORIZÁCIÓJA

Magyarkuti Gyula

2026. október 5-én

Budapesti Corvinus Egyetem

Matematika Tanszék

Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu

letölthető: <https://magyarkuti.github.io/algebra-1>



Polinom faktorizáció

Prim tulajdonság

A faktorizáció egyértelműsége

POLINOM FAKTORIZÁCIÓ

Kicsi korunk óta sulykolják belénk, hogy minden egész szám előáll, még hozzá lényegében csak egyféleképpen prímek szorzataként. Ha ismerjük két szám prímtenyezős előállítását, akkor nagyon könnyű megmondani a két szám legkisebb közös többszörösét, vagy a legnagyobb közös osztóját. Evvel a probléma csak annyi, hogy nagyon nehéz megmondani két, esetleg jó nagy, szám prímtenyezős előállítását, így még az egész számok gyűrűjében is az Euklideszi-algoritmus a megfelelő, véges sok lépésben, végrehajtható módszer a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös konkrét felírására.

Ebben a szakaszban azt mutatjuk meg, hogy prímtenyezős előállításról szóló tétel a polinomok gyűrűjében is igaz marad. Természetesen konkrét algoritmust nem adunk, hiszen ilyen még számokra sem igen van.

Definíció. (reducibilis polinom)

Egy polinomot **reducibilisnek** mondunk, ha előáll mint két legalább elsőfokú polinom szorzata. Egy nem reducibilis polinomot **irreducibilisnek** nevezünk.

Világos, hogy minden legfeljebb elsőfokú polinom tetszőleges test felett irreducibilis. A magasabb fokú polinomok esetében a probléma nagyban függ a testtől is, ahonnan a polinom együtthatói származnak. A következő állítás viszont minden test mellett igaz.

Állítás. (polinom faktorizáció)

Tetszőleges test feletti polinomgyűrűben, minden (normált) polinom előáll mint (normált) irreducibilis polinomok szorzata.

PRIM TULAJDONSÁG

Érdemes látni, hogy ha a d polinom egy irreducibilis p polinom osztója, akkor csak

$$\deg d = 0, \text{ vagy } \deg d = \deg p$$

lehetséges.

Ezért egy tetszőleges f polinomra igaz, hogy a p irreducibilis polinomra vagy $p|f$ vagy p és f relatív prímek.

Ugyanis, ha az f és p polinomok d legnagyobb közös osztója nem 1, akkor csak $c \cdot d = p$ lehetséges valamely $c \in \mathbb{F}$ konstans mellett, ergo $p|f$.

Állítás. (prím tulajdonság)

Legyen $p \in \mathbb{F}[t]$ irreducibilis polinom, amelyre $p|(f_1 \cdot \dots \cdot f_n)$, valamely $f_j \in \mathbb{F}[t]$ polinomokra, ahol $j = 1, \dots, n \geq 1$. Ekkor létezik $1 \leq j \leq n$, amelyre $p|f_j$.

Az is igaz, hogy ha egy polinom reducibilis, akkor az nem prím.

Összeségében látjuk tehát, hogy a polinomok irreducibilitása és prím tulajdonsága azonos fogalmak.

A FAKTORIZÁCIÓ EGYÉRTELMŰSÉGE

Az irreducibilis polinomok prím tulajdonsága segítségével a polinomok faktORIZÁCIÓ egyértelműségét is igazolhatjuk.

Állítás.

Legyen $p \in \mathbb{F}[t]$ egy legalább elsőfokú normált polinom. Ekkor ezek sorrendjétől eltekintve egyértelműen léteznek legalább elsőfokú, normált, irreducibilis $q_1, \dots, q_s \in \mathbb{F}[t]$ polinomok, hogy $p = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$.

A „sorrendtől eltekintés” alatt azt értjük, hogy ha p előáll

$$p_1 \cdot \dots \cdot p_s = p = q_1 \cdot \dots \cdot q_r$$

legalább elsőfokú, normált, irreducibilis polinomok szorzataként, akkor $s = r$ és a $p_1, \dots, p_s$ polinomok alkalmas átindexelése után $p_j = q_j$, minden $j = 1, \dots, s$ mellett.

Az egész szakaszt összefoglalhatjuk így is:

Állítás.

Minden legalább elsőfokú normált polinomhoz léteznek – méghozzá sorrendjüktől eltekintve egyértelműen léteznek – olyan $q_1, \dots, q_s$ egymástól különböző, normált, irreducibilis polinomok; és olyan $n_1, \dots, n_s$ pozitív egészek; amelyekre

$$p(t) = q_1^{n_1}(t) \cdots q_s^{n_s}(t).$$